LEAD UNIVERSITY

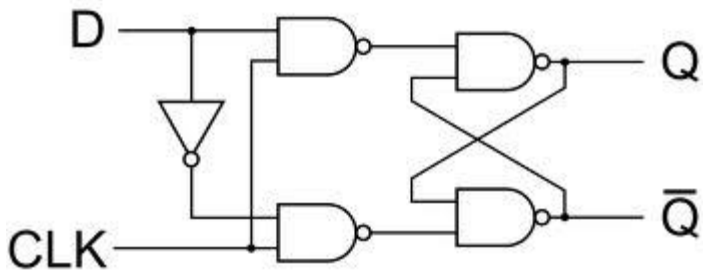
Almacenamiento SSD

Solid State Drive

- Esta tecnología creció en paralelo a los dispositivos portátiles “llaves maya”
- La principal barrera de adopción fue el costo, pero desde 2012 los costos empezaron a bajar y la miniaturización + abaratamiento, los hizo accesibles.
- Referencia: yo vi una migración de un cliente que intentó pasarse a SSD en 2008… no pudo porque le costaba $125000 cambiar la mitad de los servidores. En 2016 pasó todos por ~$20000 y quedó con más memoria.

Tecnología de los SSD

- Aunque suene increíble, los circuitos de almacenaje usan …. LOS MISMOS CIRCUITOS QUE LA RAM
  - Compuertas lógicas. Y cada compuerta lógica solo guarda 1 bit.



Las compuertas lógicas son circuitería que es capaz de almacenar 1 bit.

Pero claro, las de la RAM se borran cuando se apagan, pero las de los SSD o llaves mayas, no.

¿Por qué?

Tecnología de las SSD

- La RAM necesitan electricidad CONSTANTEMENTE para conservar su estado. Y son más rápidas. Pero sus transistores se ponen en modo “como salí de la fábrica” cuando dejan de recibir corriente.

- Las memorias flash de los almacenamientos SSD en cambio tienen transistores que CONSERVAN SU ESTADO cuando no reciben corriente. Por lo tanto almacenan datos aunque se apague la computadora.

Tipos de DD de SSD

- PCIe y NVMe son unidades mas modernas que aprovechan toda la capacidad de la memoria flash en cuanto ancho de banda y velocidad
  - Pueden transferir 16Gbit / s tteóricamente.

- Los Msata, Sata3 y primeros SSD: eran memorias flash MONTADAS sobre protocolos de DD mecánicos. Fueron los primeros en popularizar la tecnología.

Tipos de DD de SSD



